Universidad Tecnológica de Pereira **Cálculo multivariado– G#**

Nombre:_____ **Taller 2**

Código:_____ **31 de octubre de 2026**

Cualquier intento de copia o fraude es causal de anulación del parcial. Indique claramente sus respuestas y procedimientos, ejercicios sin sustentación no serán tenidos en cuenta.

1. Responder falso (F) o verdadero (V) y justificar:

   a) **val:0.5** La ecuación $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{16}=1$ no representa un elipsoide centrado en el origen.

   b) **val:0.5** Para convertir de cilíndricas a cartesianas no se usa: $x=r\sin\theta$, $y=r\cos\theta$, $z=z$.

   c) **val:0.5** Las coordenadas cartesianas $(1,1,\sqrt{2})$ son equivalentes en coordenadas esféricas $\left(3,\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)$

   d) **val:0.5** $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)=L$ si para todo $\varepsilon>0$ existe $\delta>0$ tal que si $0<\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}<\delta$, entonces $|f(x,y)-L|<\varepsilon$.

2. **val:1.0** Mostrar que $u(x,t)=(x-at)^4+\cos(x+at)$ satisface la ecuación en derivadas parciales:
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

3. **val:1.0** El radio y la altura de un cilindro circular recto miden 3 y 8 cm respectivamente, con un error en la medida de 0,05 cm. Usar diferenciales para estimar el error máximo que se comete al calcular el volumen del cilindro. $V(r,h)=\pi r^2 h$.

4. **val:1.0** Sea $f=r^4s^3t-3s^2e^{-rt}$. Verificar que $f_{rrs}=f_{rsr}=f_{srr}$.